Indicații

- Testul conține 2 subiecte și durează 60 de minute. Fiecare subiect se punctează cu maxim 10 puncte pentru o rezolvare corectă și completă.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 2, este recomandată utilizarea macroului `PRINTF64` pentru afișarea la ecran, **doar dacă nu este explicit impusă utilizarea funcției `printf()`** de către enunț.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

Joaca de-a assembly în C, what's more fun than that?

a) [1p] Identificați adresa absolută a simbolului `students`.

b) [2p] Completați funcția `print_parity()` care pentru fiecare student din vectorul `students` afișează poziția bitului (relativă la dimensiunea întregului vector) care determină paritatea vârstei sale.

c) [2p] Completați funcția `assign_uuid()` care generează câte un UUID unic și aleator la fiecare rulare pentru fiecare student din vectorul `students`. La final, afișați vectorul de studenți astfel completat. **Atenție**: Pentru acest subpunct este obligatoriu să folosiți instrucțiuni `goto` în locul celor de tipul `for` și `while`.

d) [5p] Modificând **doar** organizarea structurii `student_t` faceți astfel încât în urma apelului funcției `have_same_students()` să fie afișat mesajul `Wow, you have the same students as me, that's amazing!`.

Subiectul 2

De ce să faci lucrurile simplu, când le poți face complicat?

a) [2p] Fără a folosi instrucțiunea `cmp`, determinați valoarea maximă stocată în vectorul `complicated`, declarat în secțiunea `.data`. Afișați valoarea la ecran.

b) [4p] Verificați dacă suma elementelor vectorului `complicated`, declarat în secțiunea `.data`, are un număr par de biți setați. În cazul în care suma are număr par de biți setați, afișați la ecran mesajul `Even number of set bits`, altfel `Odd number of set bits`. (Hint: `jp` sau `popcnt`).

c) [4p] Vectorul de bytes `linear` declarat în secțiunea `.data` conține reprezentarea liniarizată a unui vector de 3 elemente de tipul `person`. Afișați valorile structurilor conținute de vectorul `linear`.